Задание 2. Уравнение Бюргерса

Задача Коши. Профиль на [0;4] при t* = 2 для ν = 0; 0,02; 0,1:

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = \nu u_{xx}.$$

$$u_0(x) = 1 \quad (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \quad (x > 0).$$

Невязкий случай: положение скачка

Поток f(u) = u²/2. Условие Рэнкина—Гюгонио и скорости характеристик:

$$s = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1}{2}, \qquad f'(1) = 1 > s > f'(0) = 0.$$

Характеристики входят в скачок: выбирается энтропийное решение с $x_s(t) = t/2$. При t* = 2 скачок в x = 1:

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2).$$

Вязкий случай: точное решение

Вводим преобразование Коула—Хопфа:

$$u = -2\nu\frac{\phi_x}{\phi}, \qquad \phi > 0.$$

$$u_t + uu_x - \nu u_{xx} = -2\nu\partial_x\left(\frac{\phi_t - \nu\phi_{xx}}{\phi}\right).$$

Временной множитель φ не меняет u; выбираем его так, что

$$\phi_t = \nu\phi_{xx}, \qquad \phi_0(x) = \exp\left[-\frac{1}{2\nu}\int_0^x u_0(\eta)\,d\eta\right].$$

Отсюда $\varphi_0(x) = \exp(-x/(2\nu))$ при $x < 0$ и $\varphi_0(x) = 1$ при $x \ge 0$. Разделяем свёртку на две полуоси:

$$G(z,t) = \frac{e^{-z^2/(4\nu t)}}{\sqrt{4\pi\nu t}}, \quad \phi = \int_{-\infty}^{0} G(x-\xi,t)e^{-\xi/(2\nu)}\,d\xi + \int_0^{\infty} G(x-\xi,t)\,d\xi.$$

В первом интеграле выделяем полный квадрат:

$$-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t} - \frac{\xi}{2\nu} = \frac{t-2x}{4\nu} - \frac{(\xi - x + t)^2}{4\nu t}.$$

$$A = \exp\left(\frac{t-2x}{4\nu}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

$$\phi = \frac{A+C}{2}, \quad A_x = -\frac{A}{2\nu} - g, \quad C_x = g, \quad g = \frac{e^{-x^2/(4\nu t)}}{\sqrt{\pi\nu t}}.$$

$$\phi_x = -\frac{A}{4\nu} \quad \Longrightarrow \quad u = -2\nu\frac{\phi_x}{\phi} = \frac{A}{A+C}.$$

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_z^{\infty} e^{-\eta^2}\,d\eta.$$

Численная схема и результаты

Сетка $x_i = -6 + ih$, $h = 0{,}02$. Граничные состояния 1 и 0; выводим [0;4]. Для $\nu > 0$ в узле $x = 0$ берём $U^0 = 1/2$ — среднее центрированного скачка; для $\nu = 0$ — правый след $U^0 = 0$. Значение в одной точке не меняет непрерывную задачу.

Схема Мак-Кормака. Обозначим $f_i = f(U_i)$:

$$\delta_{xx} W_i = \frac{W_{i+1} - 2W_i + W_{i-1}}{h^2}.$$

$$U_i^* = U_i^n - \frac{\Delta t_n}{h}(f_{i+1}^n - f_i^n) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^n,$$

$$U_i^{n+1} = \frac{1}{2}\left[U_i^n + U_i^* - \frac{\Delta t_n}{h}(f_i^* - f_{i-1}^*) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^*\right].$$

Ограничение шага суммирует перенос и диффузию:

$$C_n = \frac{U_n \Delta t_n}{h}, \quad d_n = \frac{\nu \Delta t_n}{h^2}, \quad U_n = \max_i |U_i^n|, \quad C_n + 2d_n \le \kappa.$$

$$\Delta t_n = \min\left(\frac{\kappa}{U_n/h + 2\nu/h^2},\ t_* - t_n\right), \qquad \kappa \in \{1;\ 0{,}5\}.$$

Последний шаг заканчивается в $t^* = 2$. Сеточные ошибки:

$$I = \{i : 0 \le x_i \le 4\}, \quad e_i = |U_i - u(x_i, 2)|, \quad E_1 = h \sum_{i \in I} e_i.$$

$$E_\infty = \max_{i \in I_\nu} e_i, \quad I_\nu = I\ (\nu > 0), \qquad I_0 = I \setminus \{i : x_i = 1\}.$$

В E_1 для $\nu = 0$ принят правый след $u(1,2) = 0$; узел скачка исключён только из E_∞. Результаты:

$\nu = 0$: $\kappa = 1$ — 100 шагов, $E_1 = 0{,}004872$; $E_\infty = 0{,}1018$. $\kappa = 0{,}5$ — 224 шага, $E_1 = 0{,}01104$; $E_\infty = 0{,}1787$. При правом следе ошибка в $x = 1$ для $\kappa = 1$ равна 0,1218; при $\kappa = 0{,}5$ есть выброс $\max U = 1{,}1476$.

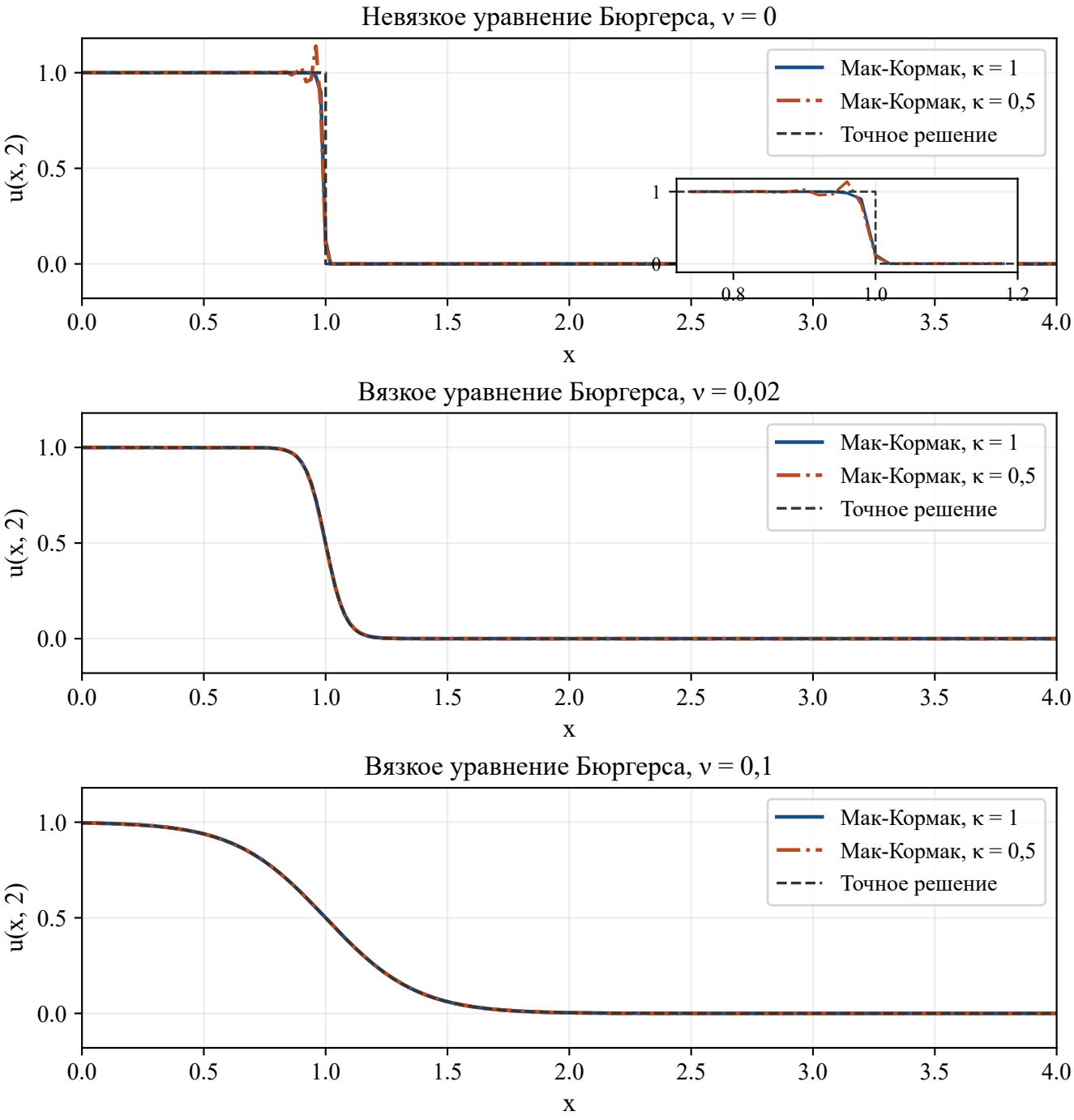
$\nu = 0{,}02$: $\kappa = 1$ — 300 шагов, $E_1 = 0{,}000906$; $E_\infty = 0{,}005689$. $\kappa = 0{,}5$ — 600 шагов, $E_1 = 0{,}000956$; $E_\infty = 0{,}006232$.

$\nu = 0{,}1$: $\kappa = 1$ — 1100 шагов, $E_1 = 0{,}000181$; $E_\infty = 0{,}000269$. $\kappa = 0{,}5$ — 2200 шагов, $E_1 = 0{,}000184$; $E_\infty = 0{,}000275$. Все шесть расчётов дошли до $t^* = 2$ без расходимости при $C_n + 2d_n \le \kappa$.

Ответ: при $\nu = 0$ получается ударная волна $x_s(2) = 1$; при $\nu > 0$ скачок заменяется гладким профилем. Численные профили и ошибки сопоставлены с точными решениями.

Задание 2. Профили при t = 2

Три значения вязкости: точное решение и Мак-Кормак при κ = 1; 0,5. Вставка увеличивает область невязкого скачка.



При ν = 0,02 профиль уже сглажен, а при ν = 0,1 зона перехода заметно шире. Различие численных кривых наиболее заметно в окрестности фронта.